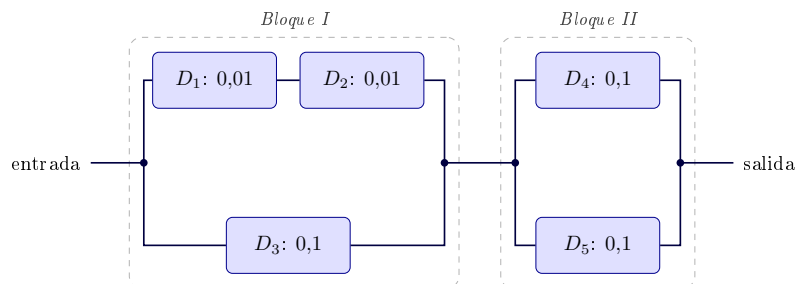


Práctica 3: Probabilidad Condicional. Eventos Independientes.

1 Ejercicios

- Supongamos que una biblioteca tiene sólo libros de Matemática e Ingeniería. La probabilidad de que un lector elija un libro de Matemática es $0,7$. Cinco lectores llegan consecutivamente y cada uno elige sólo un libro.
 - Hallar la probabilidad de que todos saquen libros de la misma clase.
 - Hallar la probabilidad de que dos de ellos saquen libros de Matemática y los otros tres de Ingeniería.
- Sabiendo que al arrojar 5 dados normales se ha obtenido al menos un número 6: ¿cuál es la probabilidad de que hayan salido dos o más números 6?
- Una caja contiene 4 tubos malos y 6 en buen estado. Se sacan dos a la vez. Se prueba uno de ellos y se encuentra que funciona perfectamente. ¿Cuál es la probabilidad de que el otro funcione bien?
- Una caja contiene 6 bolillas rojas y 4 verdes, y una segunda caja contiene 7 bolillas rojas y 3 verdes. Se elige una bolilla al azar de la primera caja y se la coloca en la segunda caja. Luego se selecciona al azar una bolilla de la segunda caja y se la pone en la primera caja.
 - ¿Cuál es la probabilidad de que se seleccione una bolilla roja de la primera caja y una roja de la segunda caja?
 - A la conclusión del proceso de selección, ¿cuál es la probabilidad de que el número de bolillas rojas y verdes de la primera caja sean idénticos a los números del comienzo?
- Supongamos que tres tiradores dan en el blanco con probabilidad $1/2$, $2/3$ y $3/4$ respectivamente. Disparan simultáneamente y se producen dos impactos en el blanco. ¿Cuál es la probabilidad de que quien erró haya sido el primer tirador?
- Un circuito tiene 100 componentes. Se sabe que tres de ellos están descompuestos pero no se los tiene identificados, por lo cual se los va a probar uno por uno, al azar, hasta detectar uno de los que no funciona. Hallar la probabilidad de que ello ocurra en la k -ésima prueba.
- El siguiente circuito trabaja si y solo si existe un camino de circuitos en funcionamiento de izquierda a derecha. Supongamos que los dispositivos fallan de manera independiente. En la figura se muestra la probabilidad de fallo de cada uno de ellos. Calcular la probabilidad de que el circuito trabaje.



8. Supongamos que la probabilidad de que dos hermanos gemelos sean varones es α y que la de que sean mujeres sea β ; supongamos también que cuando los gemelos son de distinto sexo, la probabilidad de que el primero en nacer sea niña es $\frac{1}{2}$. Si el primero en nacer de un par de gemelos es una niña, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo sea también niña?
9. Se lanza una moneda normal. Si sale ceca se tira un dado equilibrado y se anota el nro. que sale. Si sale cara se lanzan 5 monedas más y se anota el nro. de caras, incluida la de la primera moneda. Si el nro. anotado es 2, ¿cuál es la probabilidad de que haya lanzado el dado?
10. Un transmisor envía un mensaje utilizando un código binario (secuencia de ceros y unos). Cada bit transmitido (0 ó 1) debe pasar a través de tres relevadores para llegar al receptor. En cada relevador, la probabilidad es 0,2 de que el bit enviado sea diferente del bit recibido. Suponga que los relevadores actúan independientemente uno de otro.

Transmisor $\longrightarrow$ Relevador 1 $\longrightarrow$ Relevador 2 $\longrightarrow$ Relevador 3 $\longrightarrow$ Receptor

- (a) Si el transmisor envía un 1, ¿cuál es la probabilidad de que el receptor reciba un 1?
- (b) Si se envía el siguiente mensaje de 4 bits, (0,1,0,1), ¿cuál es la probabilidad de que el receptor no reciba dicho mensaje correctamente? Suponer independencia.
11. Un dado A tiene 12 caras, de las cuales 9 son verdes y 3 son blancas; otro dado B también de 12 caras, tiene 3 verdes y 9 blancas. Se arroja una moneda normal, si sale cara se arroja el dado A una serie de veces, si sale ceca se arroja el dado B una serie de veces.
 - (a) Calcular la probabilidad de que salga verde en la primer tirada del dado.
 - (b) Si sale verde en el primer tiro, ¿cuál es la probabilidad de que se haya arrojado el dado A ?
12. Supongamos que el 5% de las personas que se presentan en un hospital, en un frío y húmedo pueblo, tienen tuberculosis. A los pacientes que se presentan al hospital se los somete a una prueba de tuberculosis que es fiable en el 98% de las veces. A su vez, a las personas que dan resultado positivo se las somete a un segundo test más preciso que tiene un 0,2% de error en las personas sanas, pero que nunca falla en los pacientes infectados.
 - (a) ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar sea sometida a los dos test?
 - (b) ¿Cuál es la probabilidad de que a un paciente le dé positivo el segundo test?
 - (c) Si al paciente le dio negativo el segundo test, ¿cuál es la probabilidad de estar infectada?
13. Una persona es sometida a una sucesión de cuatro exámenes. La probabilidad que apruebe el primero es p y la que apruebe cada examen subsiguiente es p o $p/2$, según apruebe o no el precedente. ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe al menos tres exámenes?
14. Tres urnas contienen, respectivamente, 1 bolilla blanca y 2 negras, 2 bolillas blancas y 1 negra, 2 bolillas blancas y 2 negras. Una bolilla es transferida de la primer urna a la segunda, luego una es llevada de esta última a la tercera y finalmente se extrae una bolilla de la tercer urna.
 - (a) Hallar la probabilidad de que la última bolilla sea blanca.
 - (b) Si la última bolilla es blanca, ¿cuál es la probabilidad de que la primer bolilla transferida haya sido blanca?
15. En una población, el 4% de los varones y el 2% de las mujeres son daltónicos. Las mujeres representan el 53% de la población. Si se elige un daltónico al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea varón?
16. Un mecánico tiene un gran número de arandelas en un depósito. El 50% de estas son de $1/4$ pulgadas de diámetro, el 30% de $1/8$ pulgadas de diámetro y el 20% son de $3/8$ pulgadas. Se supone que se eligen al azar 10 arandelas:

- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que sólo haya dos clases de arandelas entre las elegidas?
 - (b) ¿Cuál es la probabilidad de que haya 6 arandelas de un tipo y 4 de otro entre las 10 arandelas elegidas?
17. Una compañía de seguros clasifica a las personas en tres clases: de mayor riesgo, de riesgo medio y de riesgo bajo. Entre los asegurados actualmente en esa compañía, 20% son de riesgo alto, un 50% son de riesgo medio y un 30% son de riesgo bajo. De sus registros deduce que las probabilidades de que una persona sufra algún accidente en un año, para cada una de estas clases, es igual a 0,30, 0,15 y 0,05 respectivamente.
- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente seleccionado al azar tenga al menos un accidente en un determinado año?
 - (b) Si un cliente no ha sufrido ningún accidente en tres años consecutivos, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a la clase de bajo riesgo? (suponga independencia entre años).
18. Hay una chance del 50 – 50 de que una madre sea portadora del gen de la hemofilia. Si fuera portadora, cada uno de los hijos tendría una chance del 50 – 50 de padecer la hemofilia. Sabiendo que la mujer ha tenido tres hijos sanos:
- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que ella sea portadora del gen?
 - (b) Suponga que la señora está embarazada de un cuarto hijo. ¿Cuál es la probabilidad de que este hijo/a sufra de hemofilia?
19. En un vuelo desde Buenos Aires hasta París, mi equipaje no llegó conmigo. Tuvo que hacer tres transbordos, y las probabilidades de que el transbordo no se realizara a tiempo se estimaron en $4/10$, $2/10$, $1/10$ respectivamente, por orden del transbordo. ¿Cuál es la probabilidad de que fallase la primera aerolínea?

Ejercicios adicionales para practicar

1. Un contador tiene sobre su mesa dos grupos de 20 facturas cada uno. En el primer lote hay dos facturas con errores de cálculo y en el segundo tres. Una corriente de aire hace que las facturas caigan de la mesa y, al recogerlas, una del primer grupo se confunde entre las del segundo. ¿Cuál es la probabilidad de que, al revisar una factura del segundo grupo, encuentre un error?
2. Componentes de cierto tipo son enviados a un distribuidor en lotes de diez. Suponga que 50% de dichos lotes no contienen componentes defectuosos, 30% contienen un componente defectuoso y 20% contienen dos componentes defectuosos. Se seleccionan al azar dos componentes de un lote y se prueban. ¿Cuál es la probabilidad de tener 2 componentes defectuosos presentes en el lote en cada una de las siguientes condiciones?
 - (a) Ningún componente probado está defectuoso.
 - (b) Uno de los dos componentes probados está defectuoso.
3. Un bolso contiene 3 frascos de aspirina y 2 frascos de comprimidos para la tiroides. Un segundo bolso contiene 2 frascos de aspirinas, 3 frascos de comprimidos para la tiroides y un frasco de pastillas laxantes.
 - (a) Si se saca un frasco al azar de cada equipaje, encuentre la probabilidad de que ningún frasco contenga comprimidos para la tiroides.
 - (b) Si se selecciona un frasco al azar de cada equipaje y luego de los dos seleccionados se toma uno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea de aspirinas?
 - (c) Se tira una moneda, la cual tiene el doble de probabilidad de salir cara que ceca. Si sale cara, se toman dos frascos al azar del primer bolso y si sale ceca se sacan dos frascos al azar del segundo bolso. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos frascos seleccionados sean de aspirinas?

4. Dos ratas están atrapadas en una jaula que tiene tres puertas. Detrás de la primer puerta espera un gato hambriento listo para comerlas. La segunda puerta conecta con un túnel que devuelve las ratas a la jaula. La tercer puerta conduce a la libertad. Una de las dos ratas es inteligente y recuerda sus elecciones de puertas pasadas, mientras que la otra es estúpida y selecciona las puertas siempre al azar, con probabilidad $1/3$ cada una.
- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que la rata estúpida eventualmente alcance la libertad?
 - (b) Dado que le ha llevado a una rata 2 elecciones de puerta para alcanzar la libertad, ¿cuál es la probabilidad de que se trate de la rata inteligente?
5. Dos jugadores de basket, A y B , tiran alternadamente al aro hasta que uno de los dos encesta.
- (a) Si el jugador A comienza la competencia, ¿qué probabilidad tiene de ganar cada uno de los jugadores?
 - (b) Si antes de jugar la competencia se tira una moneda para decidir qué jugador comienza, ¿qué probabilidad tiene de ganar cada uno de los jugadores?
6. Una urna contiene 4 esferas blancas y 11 esferas negras. Se realiza el siguiente experimento: se arroja un dado y el número resultante es la cantidad de esferas que se extraen al azar de la urna sin reposición.
- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que todas las esferas sean blancas?
 - (b) ¿Cuál es la probabilidad de que el dado haya resultado en un número 3 si todas las esferas fueron blancas?
7. **Problema de los puntos de Pascal:** Marcelo y Esteban estaban jugando en una casa de apuestas no reconocida. El juego consiste en conseguir 5 puntos para ganar lo recaudado en las apuestas. Cada jugador tiene las mismas posibilidades y además no hay empates. Cuando Marcelo le iba ganando 4 a 3 interrumpe la policía y todos tienen que dejar de jugar. ¿Cómo debería repartirse el dinero de las apuestas recaudado?

Respuestas

Ejercicios

1. (a) $0,7^5 + 0,3^5 = 0,1705$. (b) $\binom{5}{2}0,7^2 0,3^3 = 0,1323$.
2. $\frac{P(\geq 2)}{P(\geq 1)} = \frac{1526}{4651} \approx 0,3281$.
3. $\frac{5}{9} \approx 0,5556$.
4. (a) $\frac{6}{10} \cdot \frac{8}{11} = \frac{24}{55} \approx 0,4364$. (b) $\frac{32}{55} \approx 0,5818$.
5. $\frac{6}{11} \approx 0,5455$.
6. $P(K = k) = \frac{3(100 - k)(99 - k)}{100 \cdot 99 \cdot 98}, \quad k = 1, \dots, 98$.
7. $P(\text{el circuito trabaje}) = 0,99801 \cdot 0,99 = 0,9880299 \approx 0,9880$.
Bloque izquierdo (paralelo): la rama superior son dos dispositivos en serie, con falla $1 - 0,99^2 = 0,0199$; en paralelo con el de falla 0,1 da falla $0,0199 \cdot 0,1 = 0,00199$, es decir funciona con 0,99801. Bloque derecho (dos en paralelo con falla 0,1): falla 0,01, funciona con 0,99. Ambos bloques van en serie: $0,99801 \cdot 0,99$.
8. $\frac{2\beta}{1 - \alpha + \beta}$.
9. $\frac{16}{31} \approx 0,5161$.
10. (a) 0,608. (b) $1 - 0,608^4 \approx 0,8633$.
11. (a) $\frac{1}{2}$. (b) $\frac{3}{4}$.
12. (a) 0,068. (b) 0,049038. (c) 0.
13. $\frac{p^3(5 - 3p)}{2}$.
14. (a) $\frac{31}{60} \approx 0,5167$. (b) $\frac{11}{31} \approx 0,3548$.
15. $\frac{94}{147} \approx 0,6395$.
16. (a) $\approx 0,1346$. (b) $\approx 0,0426$.
17. (a) 0,15. (b) $\approx 0,4064$.
18. (a) $\frac{1}{9} \approx 0,1111$. (b) $\frac{1}{18} \approx 0,0556$.
19. $\frac{0,4}{0,568} = \frac{50}{71} \approx 0,7042$.

Ejercicios adicionales para practicar

1. $\frac{31}{210} \approx 0,1476$.

2. (a) $\frac{56}{389} \approx 0,1440$. (b) $\frac{32}{59} \approx 0,5424$.
3. (a) $\frac{3}{10} = 0,3$. (b) $\frac{7}{15} \approx 0,4667$. (c) $\frac{2}{9} \approx 0,2222$.
4. (a) $\frac{1}{2}$. (b) $\frac{3}{5} = 0,6$.
5. (a) con $p = \text{prob. de encestar}$: $P(A) = \frac{1}{2-p}$, $P(B) = \frac{1-p}{2-p}$. (b) $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{2}$.
6. (a) $\frac{1}{18} \approx 0,0556$. (b) $\frac{12}{455} \approx 0,0264$.
7. Marcelo $\frac{3}{4}$ del pozo, Esteban $\frac{1}{4}$.